

Reporte Semanal

Nombre:	Miguel de Jesús Degollado Macías
Matrícula:	A01255388
Programa Académico:	Ingeniería en Tecnologías Computacionales — Tecnológico de Monterrey
Empresa:	CENACE (Centro Nacional de Control de Energía) — Hermosillo, Sonora
Tutor académico:	Mario Duran Vega
Fecha:	21 al 25 de septiembre de 2026 (Semana 7)

1. Descripción de la fase u objetivos desarrollados en la semana declarados en el cronograma.

El objetivo de esta semana fue concluir las tres últimas épicas del backlog: la Épica 6 (Analítica y visualización: HU-014 y HU-015), la Épica 7 (Seguimiento y colaboración: HU-016 y HU-017) y la Épica 8 (alertas automáticas de desviación presupuestal: HU-018, originalmente planificada para una etapa posterior y que se adelantó). Con ello se completan las 18 historias de usuario del alcance del proyecto. Adicionalmente, se atendieron ajustes solicitados por el área usuaria sobre el reporte general (columnas Facturas y Comprometido, y una nueva gráfica de Disponible por capítulo) y se estabilizó la rama de trabajo antes de su integración.

2. Descripción del desarrollo de las actividades semanales (metodología, recursos, procedimientos que se siguieron)

El desarrollo de esta semana se organizó en cinco frentes:

- **Analítica y visualización (HU-014 y HU-015):** se agregaron tres indicadores clave en la parte superior del reporte (% ejercido, % disponible y % facturas), calculados a partir de las mismas cifras de la tabla para que siempre coincidan con ella, y un comparativo entre ejercicios fiscales: se seleccionan dos o más reportes desde el listado y se obtiene una gráfica comparativa con la variación porcentual de un año contra otro
- **Ajustes solicitados al reporte general:** las columnas Pagado y Comp + Pagos Total se reemplazaron por Facturas (suma de las facturas de cada partida, obtenida con una sola consulta agregada para todo el reporte) y Comprometido (Actual – (Disponible + Facturas)). La misma fórmula de Comprometido se aplicó a las gráficas de pastel y de barras, para que el término signifique lo mismo en toda la pantalla. También se agregó una gráfica de barras horizontales que compara el Disponible de todos los capítulos y un indicador de carga al abrir el detalle de facturas de una partida.
- **Seguimiento y colaboración (HU-016 y HU-017):** se implementaron los comentarios por partida presupuestal, con fecha y autor, varios comentarios por partida, edición restringida al autor o a un administrador e historial de cambios. Los comentarios se ligan a la combinación reporte-partida (y no a la fila del detalle), de modo que se conservan al reimportar un reporte. A su vez, se corrigió una vulnerabilidad de inyección de HTML en el modo de edición y dos omisiones que impidían cargar los comentarios en la rama de trabajo (acciones de la capa web y registro del repositorio en la API).
- **Alertas automáticas de desviación presupuestal (HU-018):** se configuró un umbral de porcentaje ejercido, administrable desde el sistema. Al abrir un reporte, el sistema revisa en segundo plano las partidas que superan el umbral y envía un correo con la partida, el porcentaje detectado y el umbral a los usuarios cuyo perfil incluye esa partida y a los administradores, registrando cada envío para no repetirlo. El envío se integró con el servicio de correo institucional proporcionado por TI de CENACE, y la revisión se ejecuta de forma asíncrona para no retrasar la carga del reporte.
- **Estabilización de la rama de trabajo:** se corrigieron errores de compilación (conversión entre identificadores de MongoDB y texto, y una directiva duplicada) y se identificó la causa de la diferencia de comportamiento respecto a la rama dev, previo a la integración.

3. Listado de las actividades siguientes cercanas o pendientes no resueltas en la semana anterior, así como la justificación de su incumplimiento.

Las historias programadas para esta semana (HU-014 a HU-018) se completaron, por lo que el alcance de 18 historias de usuario queda concluido. Queda pendientes la vinculación de cada partida con sus viáticos dentro de su vista de detalle, solicitada por el Product Owner, cuyo desarrollo no se inició porque el modelo actual de viáticos (y el reporte de viáticos del que proviene) no incluye ninguna referencia a la posición presupuestal. Primero debe definirse con el área usuaria cómo se determina a qué partida pertenece cada viático y qué columnas del reporte de viáticos se desean visualizar.

4. Autorreflexión personal, mencionando problemas enfrentados, aprendizajes, temas personales o profesionales relacionados con su desempeño.

Esta semana aprendí que el valor de una historia no está solo en que funcione, sino en que sea coherente con el resto del sistema. Al desarrollar los indicadores clave (HU-014) y ajustar las columnas Facturas y Comprometido, comprobé que un mismo término debe significar lo mismo en toda la pantalla; por eso unifiqué la fórmula de Comprometido en la tabla, en las gráficas de pastel y en las de barras, en lugar de dejar dos definiciones distintas. En los comentarios por partida (HU-016 y HU-017) aprendí que las decisiones de diseño importan tanto como el código: ligar cada comentario a la combinación reporte-partida, y no a la fila del detalle, evita que se pierdan al reimportar un reporte. También aprendí que el texto libre del usuario debe tratarse con cuidado tanto al mostrarlo como al editarlo, pues la vulnerabilidad de inyección de HTML que corregí estaba en la edición, no en la visualización. En las alertas automáticas (HU-018) aprendí el valor de consultar a TI antes de construir infraestructura propia: el servicio de correo institucional resolvió el envío de forma más robusta que la solución inicial con un servidor SMTP propio, y comprendí que un proceso secundario, como la revisión de alertas, no debe retrasar la consulta del reporte, por lo que lo ejecuté en segundo plano. Finalmente, al recibir la solicitud de vincular partidas con viáticos, comprobé primero que los datos permitieran esa relación antes de programar; identificar el faltante a tiempo evitó construir sobre una base inexistente y me permitió llevar una pregunta concreta al área usuaria.

Evidencias: Referencia de requerimiento compartida por el área usuaria para las columnas Facturas y Comprometido del reporte general

Pospre	Actual	Disponible	Facturas	Comprometido
3812 - Rep y Manto Eq	567,500.00	141,435.00	39,963.75	386,101.25